Questão 02

Resolva as questões de acordo com o conhecimento adquirido no Módulo 01.

a. Quais são as seis principais vantagens da computação em nuvem?

- Troca de despesas de capital por despesas variáveis
- Grande economia de escala
- Parar de tentar adivinhar capacidade
- Aumento da velocidade e agilidade
- Parar de gastar dinheiro com a operação e manutenção de datacenters
- Alcance global em minutos

b. Quais são os três modelos de serviços de computação em nuvem? Defina-os brevemente e cite um exemplo para cada modelo, seja de um serviço da AWS ou de outro provedor.

- IaaS (Infraestrutura como serviço):

São serviços básicos para a computação em nuvem e fornecem acesso a componentes de hardware (seja esse acesso a máquinas reais ou virtuais). É o modelo mais semelhante aos recursos de TI existentes com os quais muitos departamentos e desenvolvedores de TI já estão familiarizados.
Exemplo: AWS EC2.

- PaaS (Plataforma como serviço):

Os serviços nessa categoria reduzem a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente (geralmente hardware e sistemas operacionais) e permitem que o desenvolvedor se concentre no gerenciamento de seus aplicativos.
Provem um ambiente para o desenvolvimento de aplicações em nuvem sem se preocupar com a implementação e gerenciamento de recursos de hardware
Exemplo: Google App Engine

- SaaS (Software como serviço):

É referente a aplicativos para o usuário final. Se refere a softwares que são fornecidos para clientes, de modo que esses clientes não precisem se preocupar em onde e como os dados estão sendo armazenados na nuvem.
São softwares disponíveis a usuários na internet e que podem ser acessados de diferentes dispositivos.
Exemplo: Gmail

c. Cite três serviços da AWS para cada categoria a seguir: Computação, Armazenamento e Banco de Dados.

- Computação:
  - Amazon EC2
  - Amazon ECS
  - AWS Lambda

- Armazenamento
    - Amazon S3
    - Amazon EFS
    - Amazon EBS
- Banco de dados
    - Amazon RDS
    - Amazon DynamoDB
    - Amazon Aurora

d. Quais as três principais maneiras de interagir com a AWS?

- Console de gerenciamento da AWS
- Interface de linha de comando (CLI da AWS)
- Kits de desenvolvimento de software (SDKs)

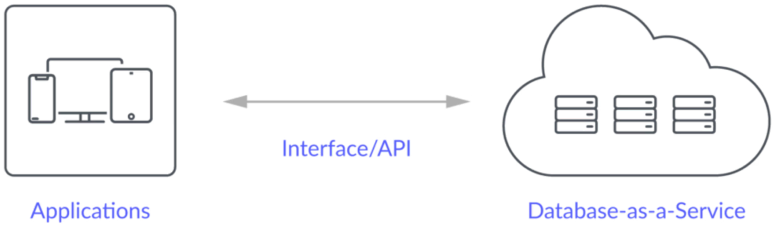
e. Quais são as seis perspectivas do AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)? Cite um stakeholder importante para cada perspectiva.

- Negócios
    - Gerentes de negócio
- Pessoas
    - Recursos humanos
- Governança
    - Gerentes de programas
- Plataforma
    - Gerentes de TI
- Segurança
    - Analistas de segurança de TI
- Operações
    - Gerentes de operações de TI

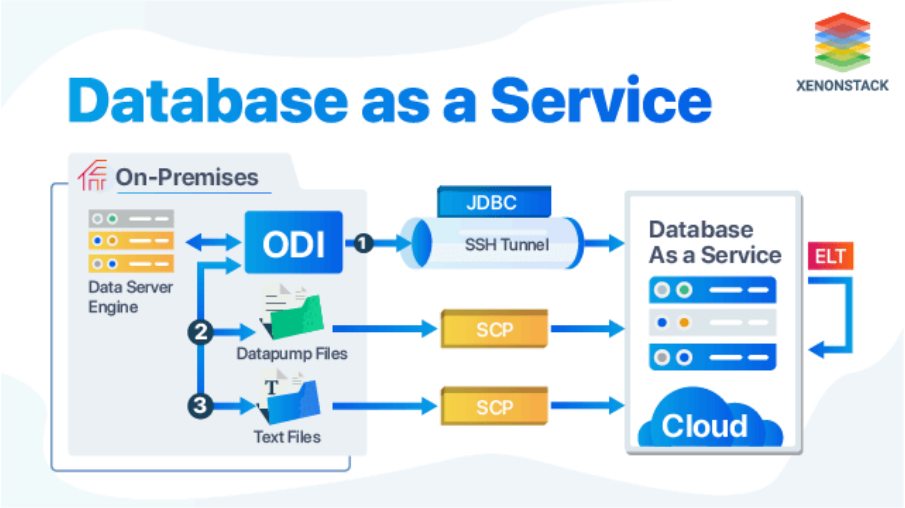
Questão 03

Pesquise outros "modelos como serviço" diferentes dos três modelos tradicionais (IaaS, PaaS, SaaS).
a. Descreva o modelo

DBaaS (Database as a Service ou Banco de Dados como Serviço) é um modelo de nuvem onde o provedor gerencia a instalação, configuração, manutenção e segurança de bancos de dados, oferecidos via assinatura.
b. Desenhe uma figura que represente o modelo (ou encontre uma figura que o represente - com o link)



https://cdn.sanity.io/images/sy1jschh/production/d95a156aa6c1e4499c994c1bb742127214c6efa9-1024x520.png?w=3840&q=80&fit=clip&auto=format



https://www.xenonstack.com/hubfs/xenonstack-database-as-a-service.png

c. Exemplifique seu uso

O DBaaS é promovido por diversos provedores de nuvem e permite o armazenamento e recuperação de dados na nuvem.

Exemplos: Amazon RDS, Microsoft Azure SQL Database, Google Cloud SQL.